

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新课标一卷

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A = \{x \mid -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

- A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

【答案】

A

【解析】

$A = (-\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{5})$, B 中只有 $-1, 0$ 属于 A , 故选 A。

2. 若 $\frac{z}{z-1} = 1+i$, 则 $z =$ ()。

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【答案】

C

【解析】

由 $z = (1+i)(z-1)$, 得 $iz = 1+i$, 故 $z = 1-i$, 选 C。

3. 已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x =$ ()。

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】

D

【解析】

$\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - 4\mathbf{a}) = 4 + x(x-4) = (x-2)^2 = 0$, 故 $x = 2$, 选 D。

4. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ ()。

- A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

【答案】

A

【解析】

由 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$, 得 $m = -\cos \alpha \cos \beta$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = 3 \cos \alpha \cos \beta = -3m$, 选 A。

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为()。

A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

【答案】

B

【解析】

设底面半径为 r , 圆锥母线长为 l 。由侧面积相等, 得 $2\pi r\sqrt{3} = \pi rl$, 故 $l = 2\sqrt{3}$ 。

$\therefore r^2 = l^2 - 3 = 9$, 圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$, 选 B。

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1) & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是()。

A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

【答案】

B

【解析】

在 $x < 0$ 时, $f'(x) = -2x - 2a$, 该段递增当且仅当 $a \leq 0$ 。

在 $x \geq 0$ 时, $e^x + \ln(x+1)$ 严格递增。两段衔接还须满足 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -a \leq f(0) = 1$, 即 $a \geq -1$ 。

$\therefore a \in [-1, 0]$, 选 B。

7. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为()。

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】

C

【解析】

记 $g(x) = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin x$ 。若 $g(x) = 0$, 则 $\left|\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)\right| \leq \frac{1}{2}$, 故 x 必在六个区间 $I_k = \left[k\frac{\pi}{3}, k\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{9}\right]$ ($k = 0, 1, \dots, 5$) 或为 2π 。

在 I_k 上, $\left|\cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)\right| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $g'(x) = 6 \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) - \cos x$ 的符号恒为 $(-1)^k$ 。

各区间两端的 g 值异号, 故每个区间恰有一个零点; 而 $g(2\pi) = -1$ 。因此共有 6 个交点, 选 C。

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是()。
- A. $f(10) > 100$
- B. $f(20) > 1000$
- C. $f(10) < 1000$
- D. $f(20) < 10000$

【答案】

B

【解析】

由 $f(1) = 1$ 、 $f(2) = 2$ 递推, 得 $f(3) > 3$, $f(4) > 5$, 依次可得

$$f(10) > 89, \quad f(15) > 987, \quad f(16) > 1597.$$

继续递推, $f(20) > 10946 > 1000$, 故 B 一定正确, 选 B。

二、 选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 随着“一带一路”国际合作的深入，某茶叶种植区多措并举推动茶叶出口。为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$ ，样本方差 $s^2 = 0.01$ 。已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$ ，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$ ，则()。(若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)
- A. $P(X > 2) > 0.2$
- B. $P(X > 2) < 0.5$
- C. $P(Y > 2) > 0.5$
- D. $P(Y > 2) < 0.8$

【答案】

BC

【解析】

$P(X > 2) < P(X > 1.9) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587 < 0.2$, 故 A 错误、B 正确。

由正态分布的对称性, $P(Y > 2) = P(Y < 2.2) \approx 0.8413$, 故 C 正确、D 错误, 选 BC。

10. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则()。
- A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
- C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
- D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

【答案】

ACD

【解析】

选项 A、B、C

$f'(x) = 3(x-1)(x-3)$, 故 f 在 $(-\infty, 1)$ 、 $(3, +\infty)$ 上递增, 在 $(1, 3)$ 上递减。

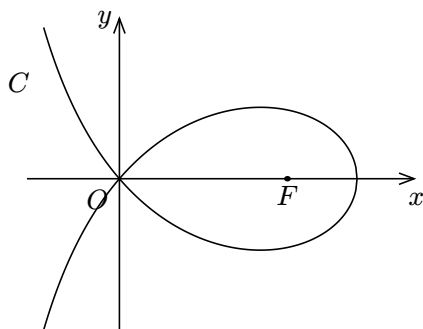
$\therefore x = 3$ 为极小值点, A 正确; 当 $0 < x < 1$ 时, $x^2 < x$, 故 $f(x^2) < f(x)$, B 错误。

当 $1 < x < 2$ 时, $1 < 2x - 1 < 3$, 所以 $f(3) = -4 < f(2x - 1) < f(1) = 0$, C 正确。

选项 D

$f(2-x) - f(x) = 2(1-x)^3 > 0$ ($-1 < x < 0$), 故 D 正确。选 ACD。

11. 设计一条美丽的丝带, 其造型可以看作图中曲线 C 的一部分。已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足: 横坐标大于 -2 ; 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a$ ($a < 0$) 的距离之积为 4。则 ()。



A. $a = -2$

B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上

C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

【答案】

ABD

【解析】

求曲线方程

将 $O(0, 0)$ 代入, 得 $2|a| = 4$, 由 $a < 0$ 得 $a = -2$, A 正确。

曲线满足 $(x+2)\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = 4$ ($x > -2$), 故

$$y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2 = \frac{x^2(8-x^2)}{(x+2)^2}.$$

判断 B、C、D

点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 满足方程, B 正确。

取 $x = \frac{3}{2}$, 可得曲线上第一象限的点 $\left(\frac{3}{2}, 3\frac{\sqrt{23}}{14}\right)$, 其纵坐标大于 1, C 错误。

又 $y \leq |y| \leq \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \frac{4}{x+2}$, D 正确。故选 ABD。

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点。若 $|F_1A| = 13$ ， $|AB| = 10$ ，则 C 的离心率为_____。

【答案】

$$\frac{3}{2}$$

【解析】

由对称性， $|F_2A| = 5$ 。根据双曲线定义， $2a = 13 - 5 = 8$ ，故 $a = 4$ 。

又 $\triangle F_1F_2A$ 为直角三角形， $4c^2 + 25 = 169$ ，故 $c = 6$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ 。

13. 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x + 1) + a$ 的切线，则 $a =$ _____。

【答案】

$$\ln 2$$

【解析】

前一曲线在 $(0, 1)$ 处的切线为 $y = 2x + 1$ 。设它与后一曲线切于横坐标为 t 的点，则 $\frac{1}{t+1} = 2$ ，故 $t = -\frac{1}{2}$ 。

切点在直线上，其纵坐标为 0，故 $\ln\left(\frac{1}{2}\right) + a = 0$ ，得到 $a = \ln 2$ 。

14. 甲、乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7，乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8。两人进行四轮比赛。在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，并比较所选卡片上数字的大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后的轮次中不能使用）。则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为_____。

【答案】

$$\frac{1}{2}$$

【解析】

可固定甲的出牌顺序为 1, 3, 5, 7，乙的 4! 种排列等可能。按乙与甲的 1 配对的数字分类，在剩余的 3! 种排列中，甲至少得 2 分的种数如下：

与 1 配对的数字	2	4	6	8
有利排列数	1	2	4	5

所以所求概率为 $\frac{1+2+4+5}{24} = \frac{1}{2}$ 。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$ 。

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c 。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $2\sqrt{2}$

【解析】

(1) 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $C = \frac{\pi}{4}$ 。

由 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 得 $\cos B = \frac{1}{2}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) $A = \pi - B - C = \frac{5\pi}{12}$, $\sin A = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 。由正弦定理,

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{c^2 \sin A \sin B}{2 \sin C}.$$

代入 $S = 3 + \sqrt{3}$, 得 $c^2 = 8$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$ 。

16. (15 分) 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上两点。

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程。

【答案】

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $y = \frac{x}{2}$ 或 $y = 3\frac{x}{2} - 3$ 。

【解析】

(1) 由 A 在椭圆上, 得 $b^2 = 9$ 。代入 P 得 $\frac{9}{a^2} + \frac{1}{4} = 1$, 故 $a^2 = 12$, $c^2 = a^2 - b^2 = 3$, 离心率为

$$\frac{c}{a} = \frac{1}{2}.$$

(2) 设 $B(u, v)$ 。由面积条件,

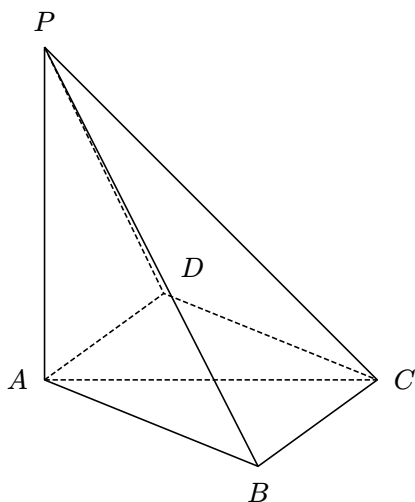
$$\frac{1}{2} \left| 3(v - 3) + \frac{3}{2}u \right| = 9, \quad |u + 2v - 6| = 12.$$

椭圆上有 $|u + 2v| \leq \sqrt{12 + 36} = 4\sqrt{3} < 18$, 因此只能 $u + 2v = -6$ 。

与 $\frac{u^2}{12} + \frac{v^2}{9} = 1$ 联立, 得 $2v^2 + 9v + 9 = 0$, 故 $B = \left(-3, -\frac{3}{2}\right)$ 或 $(0, -3)$ 。

分别连接 P 与两点, 得 $l: y = \frac{x}{2}$ 或 $l: y = 3\frac{x}{2} - 3$ 。

17. (15 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$ 。



- (1) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC ;
 (2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) $\sqrt{3}$

【解析】

- (1) $\because PA \perp$ 底面, $\therefore PA \perp AD$ 。又 PA 与 PB 相交, 故 $AD \perp$ 平面 PAB , 从而 $AD \perp AB$ 。
 由 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 得 $AB \perp BC$ 。底面内同垂直于 AB 的两条直线平行, 故 $AD \parallel BC$ 。
 又 $BC \subset$ 平面 PBC , AD 不在该平面内, 故 $AD \parallel$ 平面 PBC 。

(2) 建立坐标系

以 A 为原点, AC 为 x 轴正方向, AP 为 z 轴正方向, 在底面内建立直角坐标系。设 $D(s, t, 0)$, 则 $C(2, 0, 0)$ 、 $P(0, 0, 2)$ 。

由 $AD \perp DC$, 得 $s^2 + t^2 = 2s$, 即 $t^2 = s(2-s)$ 。四边形不退化, 故 $t \neq 0$ 、 $0 < s < 2$ 。

利用二面角

平面 ACP 的法向量为 $(0, 1, 0)$; 平面 DCP 的法向量可取 $(t, 2-s, t)$ 。

二面角余弦的平方为 $1 - \frac{42}{49} = \frac{1}{7}$, 所以

$$\frac{(2-s)^2}{2t^2 + (2-s)^2} = \frac{2-s}{s+2} = \frac{1}{7}.$$

解得 $s = \frac{3}{2}$, 故 $AD = \sqrt{s^2 + t^2} = \sqrt{2s} = \sqrt{3}$ 。

18. (17 分) 已知函数 $f(x) = \ln\left(\frac{x}{2-x}\right) + ax + b(x-1)^3$ 。

- (1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围。

【答案】

- (1) -2
- (2) 对称中心为 $(1, a)$ 。
- (3) $\left[-\frac{2}{3}, +\infty\right)$

【解析】

(1) 定义域为 $(0, 2)$ 。当 $b = 0$ 时, $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a$ 。

$\because 0 < x(2-x) \leq 1, \therefore \frac{2}{x(2-x)} \geq 2$, 且 $x = 1$ 时取等号。故 $f'(x) \geq 0$ 恒成立当且仅当 $a \geq -2$, 最小值为 -2 。

(2) 定义域 $(0, 2)$ 关于 1 对称, 且

$$f(2-x) = \ln\left(\frac{2-x}{x}\right) + a(2-x) - b(x-1)^3 = 2a - f(x).$$

所以曲线关于点 $(1, a)$ 中心对称。

(3) **确定 a**

由连续性与题设, $f(1) = -2$, 因此 $a = -2$ 。由上一问的对称性, 只需保证 $f(1+t) + 2 > 0$ 对 $0 < t < 1$ 恒成立。

确定 b

记 $g(t) = f(1+t) + 2 = \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 2t + bt^3$, 则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(t) = t^2\left(\frac{2}{1-t^2} + 3b\right).$$

若 $b \geq -\frac{2}{3}$, 则 $0 < t < 1$ 时 $g'(t) > 0$, 故 $g(t) > 0$ 。

若 $b < -\frac{2}{3}$, 则 $\frac{2}{1-t^2} + 3b$ 在 $t = 0$ 附近为负, 故足够小的正 t 满足 $g(t) < 0$, 与题设矛盾。

$\therefore b \in \left[-\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 。

19. (17 分) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 d 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列。

- (1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 4m+2$, 使得数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列;
- (2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;
- (3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$ 。

【答案】

- (1) $(1, 2)$ 、 $(1, 6)$ 、 $(5, 6)$ 。
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 公差为 0，四项构成等差数列等价于四个下标构成等差数列。

在 $1, 2, \dots, 6$ 中，四项等差数列的公差只能为 1，故保留的下标只能为 $(1, 2, 3, 4)$ 、 $(2, 3, 4, 5)$ 、 $(3, 4, 5, 6)$ 。对应删去 $(5, 6)$ 、 $(1, 6)$ 、 $(1, 2)$ 。

- (2) 在前 14 项中删去 a_2, a_{13} 后，将余项按下标分为

$$(1, 4, 7, 10), (3, 6, 9, 12), (5, 8, 11, 14).$$

每组下标的公差均为 3，故对应的四项构成等差数列。

其后 $15, 16, \dots, 4m+2$ 共有 $4(m-3)$ 个下标，按连续四个一组即可，结论成立。

- (3) **第一类可行删法**

取 $i = 4r + 1$ 、 $j = 4s + 2$ ，其中 $0 \leq r \leq s \leq m$ 。删去这两项后，之前、中间、之后的连续下标段长度分别为 $4r$ 、 $4(s-r)$ 、 $4(m-s)$ ，均可按连续四个分组。

这类删法共有 $(m+1)\frac{m+2}{2}$ 种。

第二类可行删法

取 $i = 4r + 2$ 、 $j = 4s + 1$ ，其中 $0 \leq r, r+2 \leq s \leq m$ ，记 $k = s - r \geq 2$ 。

区间 $4r+1, \dots, 4s+2$ 外的下标可按连续四个分组。区间内统一减去 $4r$ 后，需将 $1, \dots, 4k+2$ 中除 $2, 4k+1$ 外的数分组。可取

$$(1, k+1, 2k+1, 3k+1), (k+2, 2k+2, 3k+2, 4k+2),$$

以及 $(h, k+h, 2k+h, 3k+h)$ ($h = 3, \dots, k$, $k=2$ 时无此部分)。

各组分别覆盖模 k 的各个剩余类，恰好覆盖所有未删下标，且每组公差为 k 。这类删法共有 $\frac{m(m-1)}{2}$ 种。

计算概率下界

两类删法互不相同，故可行删法至少有 $m^2 + m + 1$ 种。因此

$$P_m \geq \frac{m^2 + m + 1}{\binom{4m+2}{2}} = \frac{m^2 + m + 1}{(2m+1)(4m+1)} > \frac{1}{8}.$$

最后一步由 $8(m^2 + m + 1) - (2m+1)(4m+1) = 2m+7 > 0$ 得到。